

Estrutura de Dados e Algoritmos

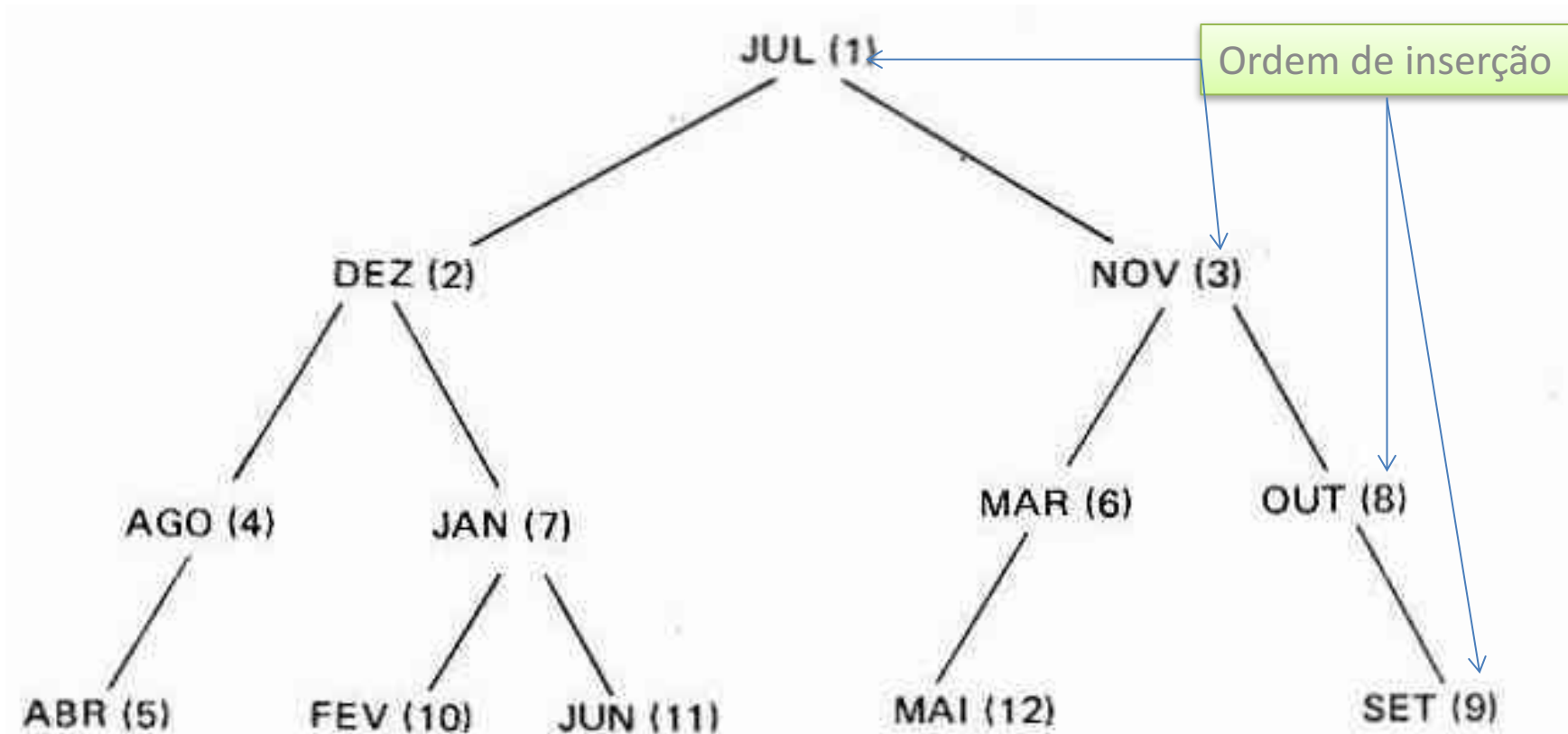
Árvore Binária de Pesquisa

- Uma árvore binária também pode ser utilizada para armazenar uma tabela de símbolos para fins de minimizar a complexidade do algoritmo de pesquisa destes símbolos;
- Quando utilizamos Árvores Binárias com este propósito, dizemos que tais árvores são **Árvores Binárias de Pesquisa (ABP)**;

- Para se construir uma ABP, há de se considerar uma relação de ordem entre seus elementos. Isto é, dados dois elementos e_1 e e_2 quaisquer, deve ser possível decidir se $e_1 < e_2$ ou $e_1 = e_2$ ou $e_1 > e_2$.
- Assim, se os elementos forem numéricos, podemos considerar a relação de ordem implícita nos mesmos. Caso sejam alfanuméricos, podemos considerar a ordem alfabética (lexicográfica) entre eles.

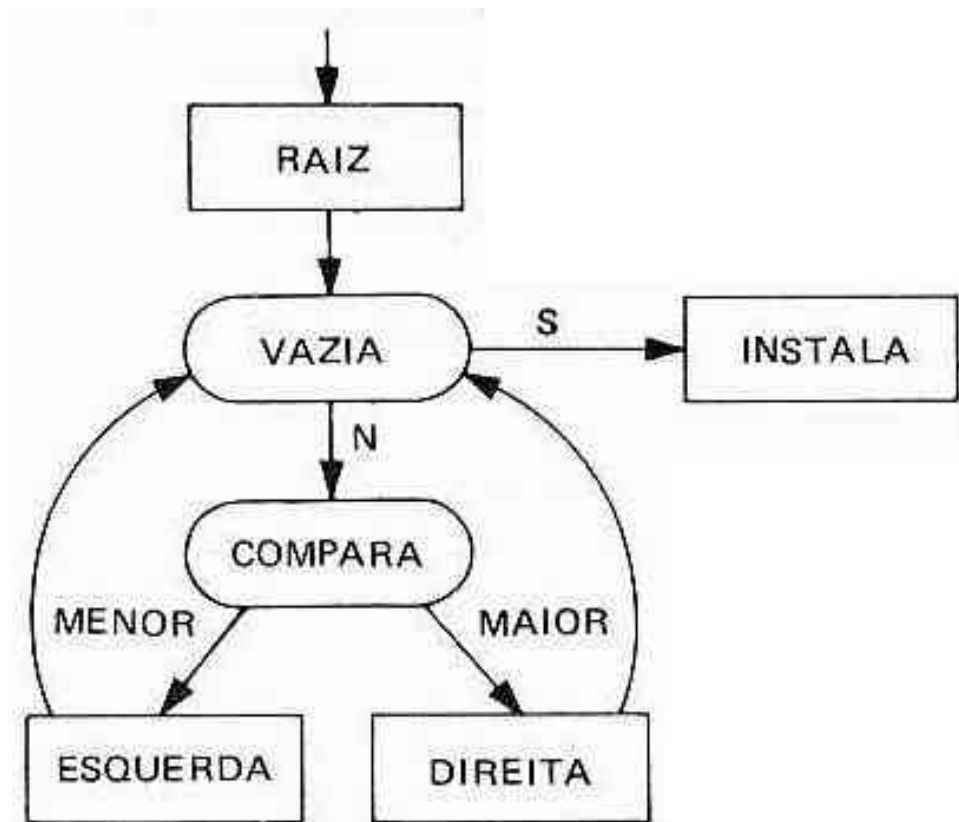
- Exemplo: Criar uma ABP baseada na ordem alfabética dos meses do ano:

Jul, Dez, Nov, Ago, Abr, Mar, Jan, Out, Set, Fev, Jun, Mai



- A instalação de um símbolo s em uma ABP A segue o seguinte princípio:
 - a. Se A for vazia, instalar s na raiz de A ;
 - b. Caso contrário:
 - a. Se s for menor que raiz de A : Instalar s na subárvore da esquerda de A ;
 - b. Se s for maior que raiz de A : Instalar s na subárvore da direita de A ;

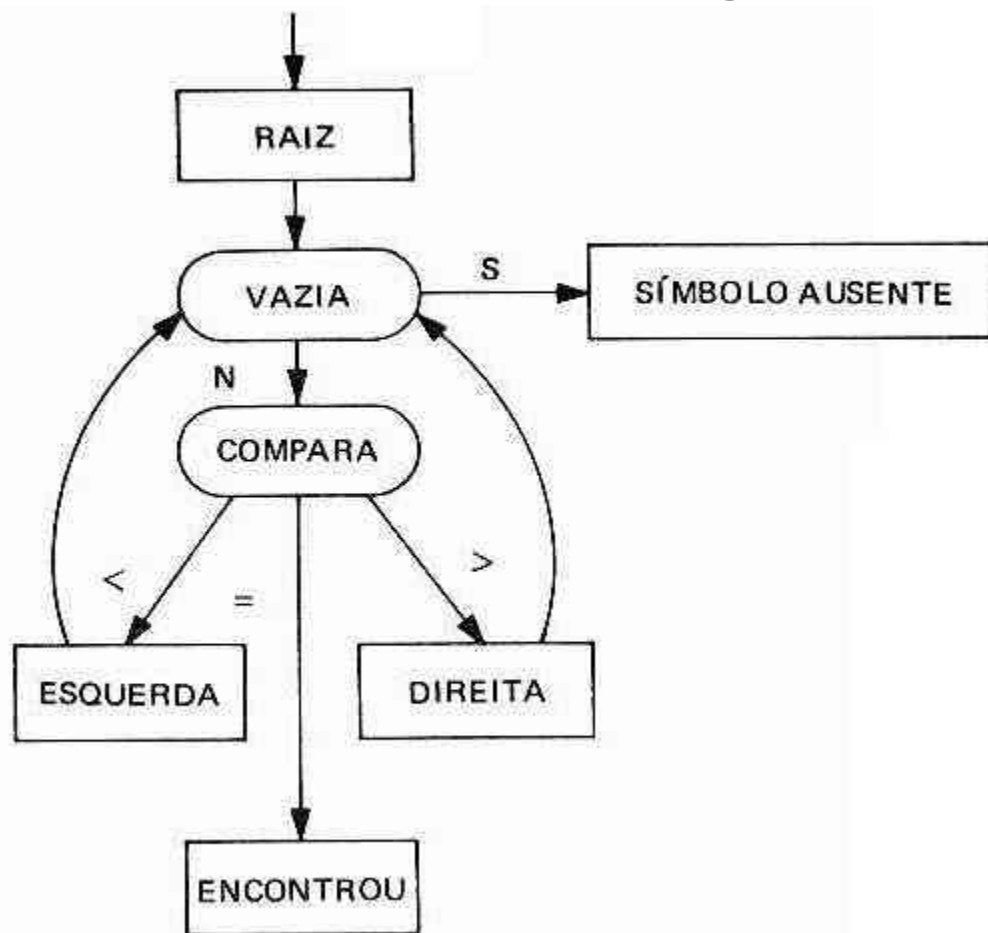
- A instalação de um símbolo s em uma ABP A segue o seguinte princípio:



Construção

```
instala(TABP *A, TSimbolo s)
    se (A≠Nulo)
        se (s < A->Simbolo)
            instala(A->Esquerda, s)
        senão
            instala(A->Direita, s)
        fimse
    senão
        A = AloqueNo()
        A->Simbolo = s
        A->Esquerda = Nulo
        A->Direita = Nulo
    fimse
fim
```

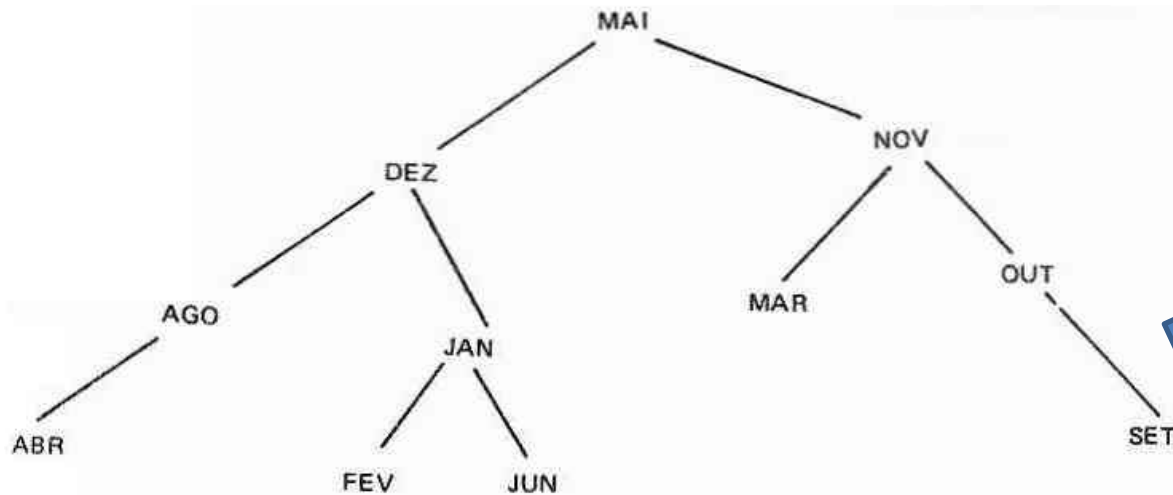
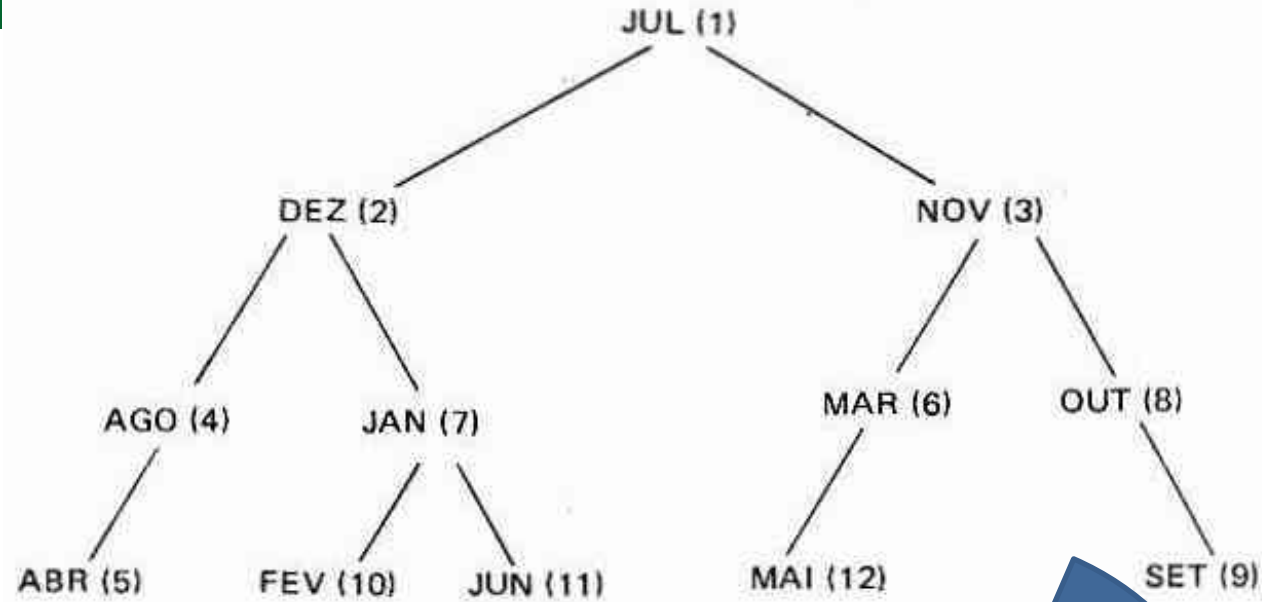
- A operação de localização (pesquisa) de um símbolo é semelhante à inserção:




```
TABP *procura(TABP *A, TSimbolo s)
    se (A≠Nulo)
        se (s = A->Simbolo)
            retorne A;
        senão se (s < A->Simbolo)
            retorne procura(A->Esquerda, s)
        senão
            retorne procura (A->Direita, s)
        fimse
    senão
        retorne Nulo
    fimse
fim
```

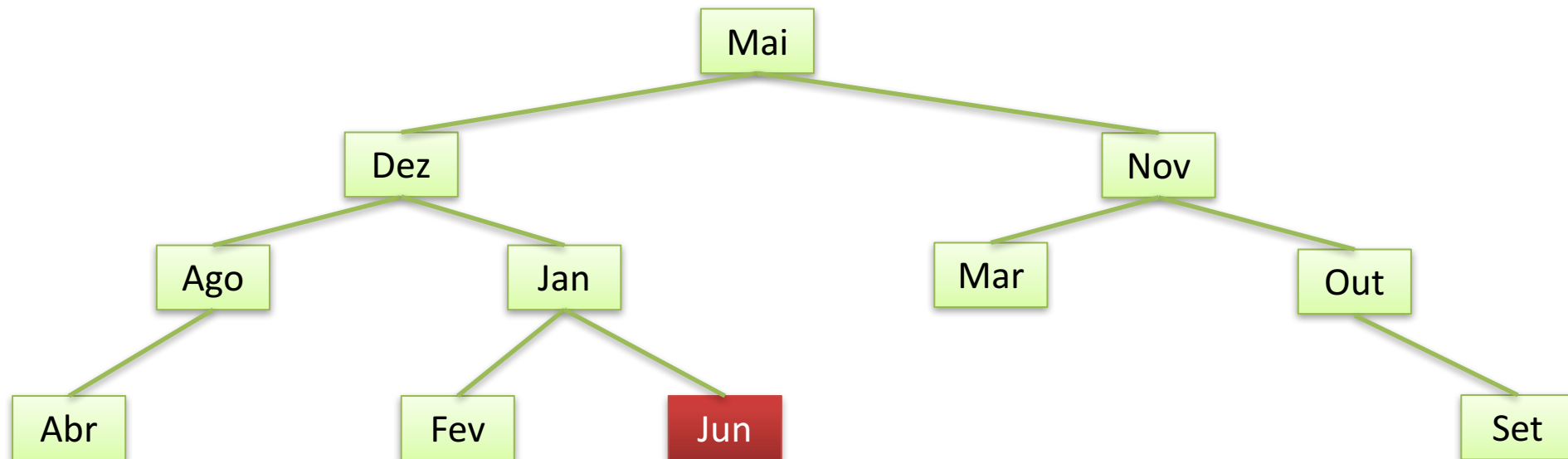
- A terceira operação básica em uma ABP é a remoção de um símbolo de sua estrutura.
- Esta é a operação que carrega um pouco mais de dificuldade, pois pode demandar uma reestruturação da ABP.
- Para ilustrar este fato, suponha que queiramos excluir o mês de julho de nossa ABP de exemplo.

Remoção

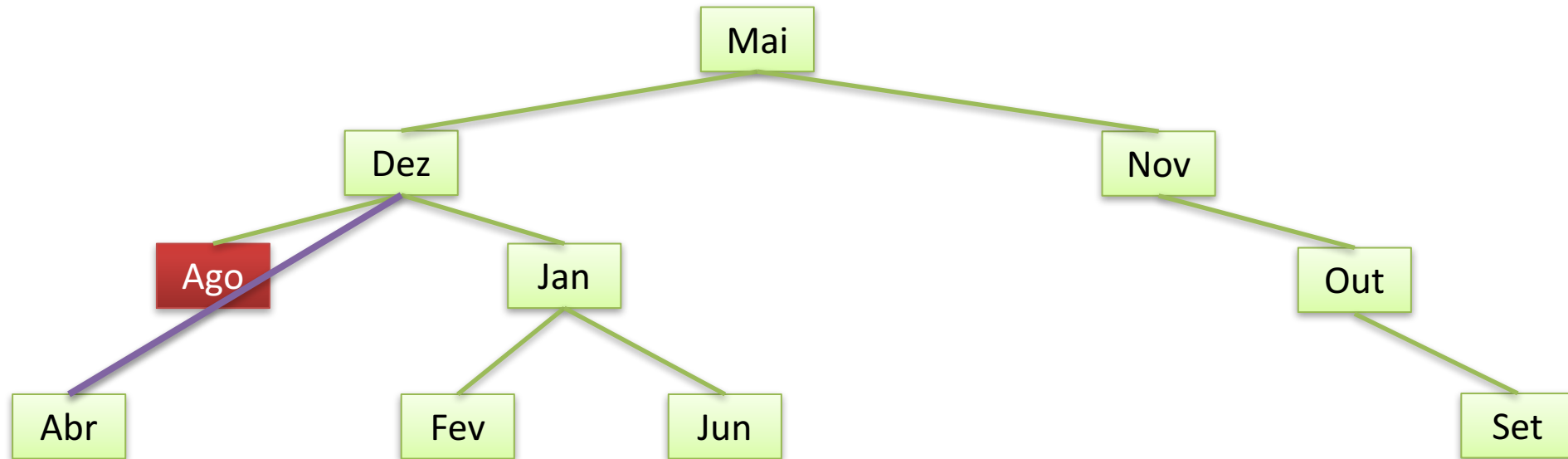


- Em uma operação de remoção devemos considerar duas situações distintas:
 - a. O nó a ser removido possui zero ou uma subárvore;
 - b. O nó a ser removido possui as duas subárvores;

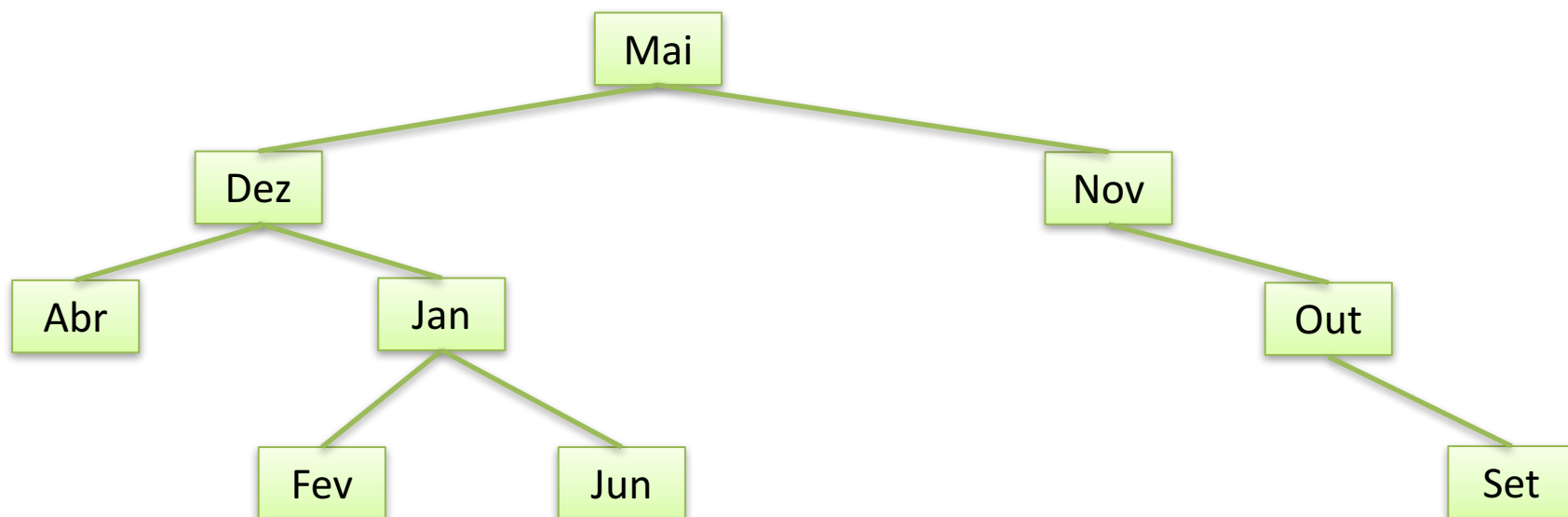
- Simplesmente Remova o Nó:



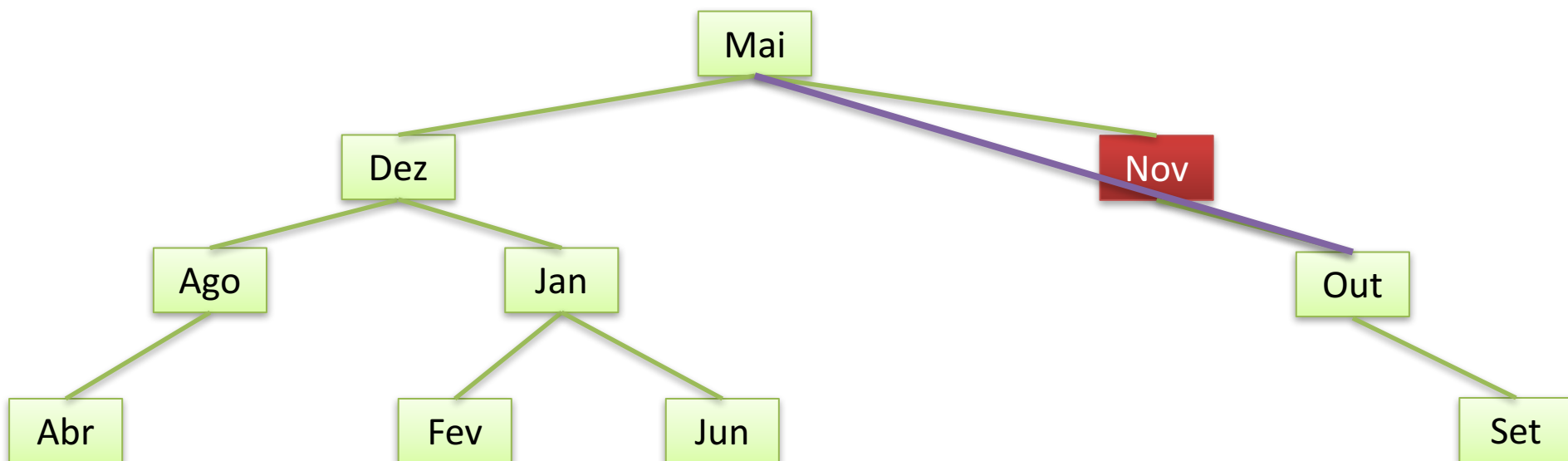
- A raiz da subárvore passa a ocupar a área do nó:



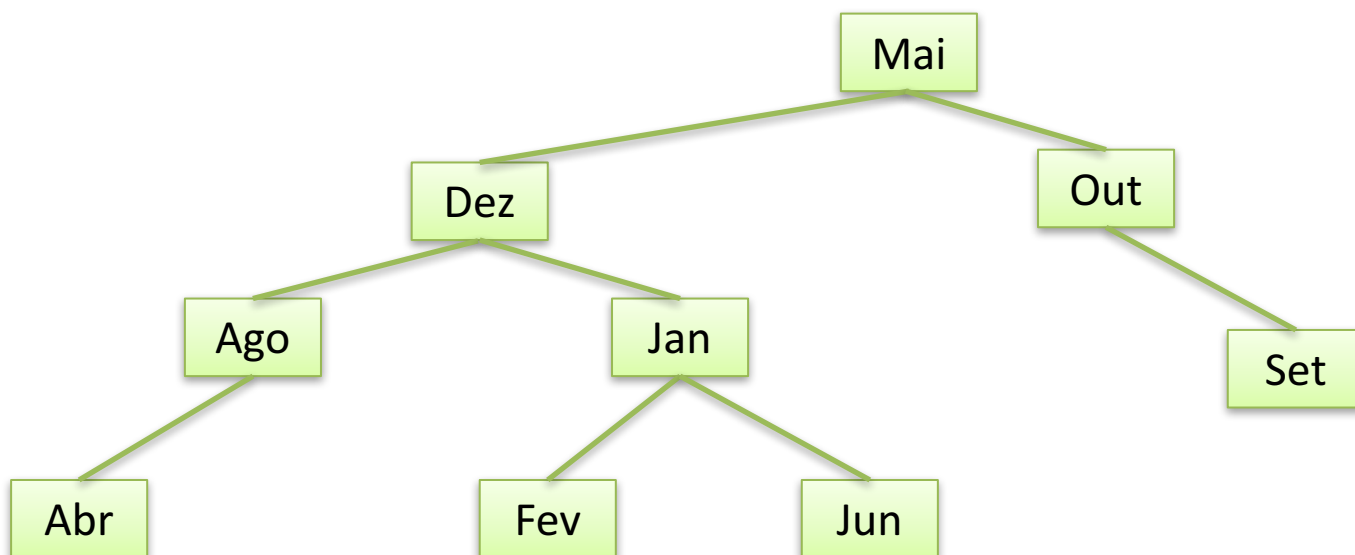
- A raiz da subárvore passa a ocupar a área do nó:



- A raiz da subárvore passa a ocupar a área do nó:

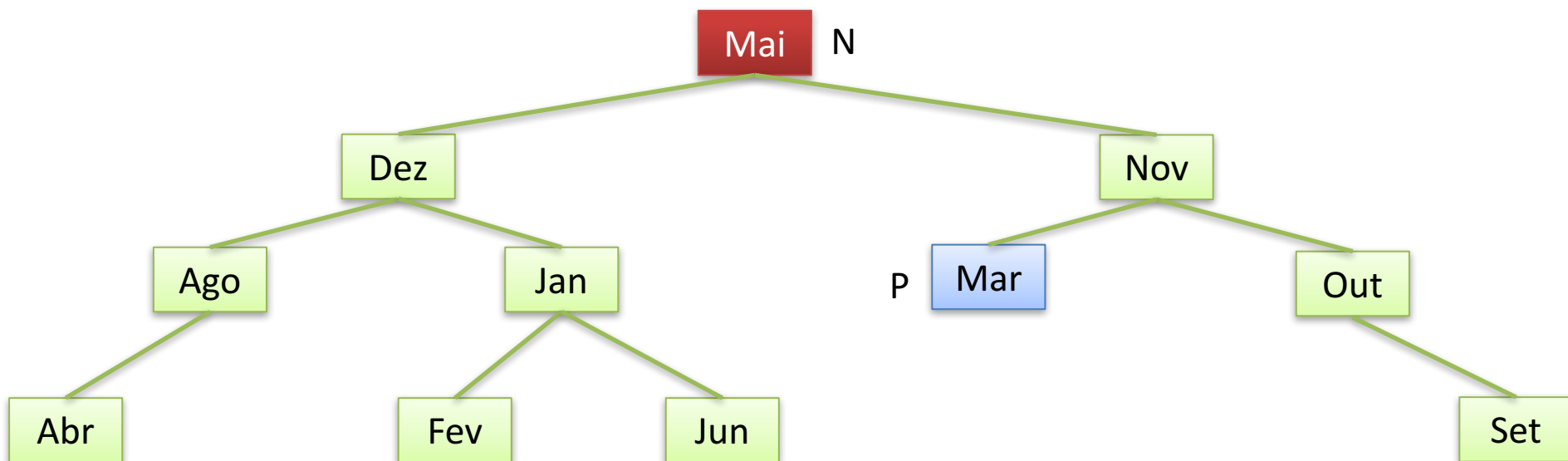


- A raiz da subárvore passa a ocupar a área do nó:

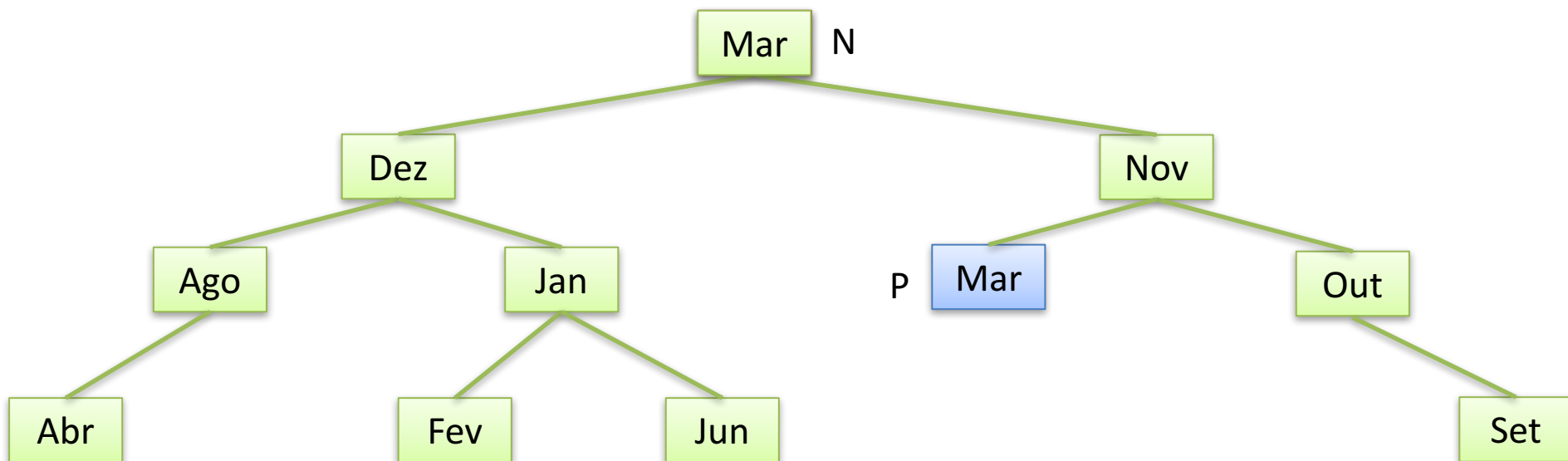


Remoção de Nó Com Duas Subárvores

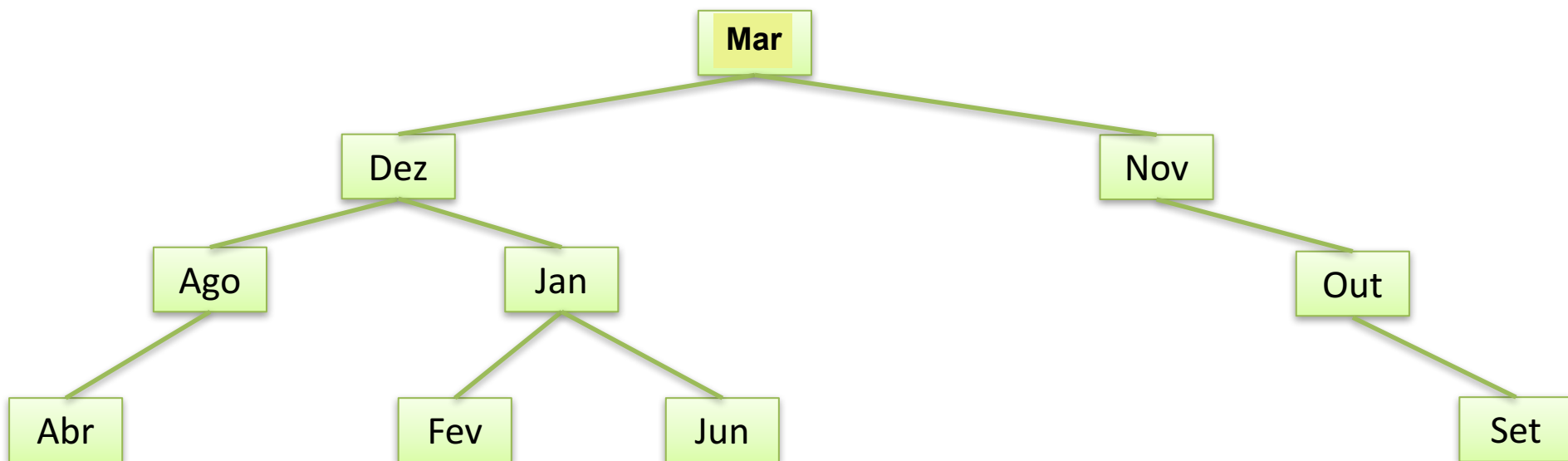
- Seja:
 - N: O nó a ser excluído;
 - P: O nó com valor imediatamente maior que valor de N;
- a. Substituir valor de N pelo valor de P;
- b. Remover P.



- Seja:
 - N: O nó a ser excluído;
 - P: O nó com valor imediatamente maior que valor de N;
- a. Substituir valor de N pelo valor de P;
- b. Remover P.



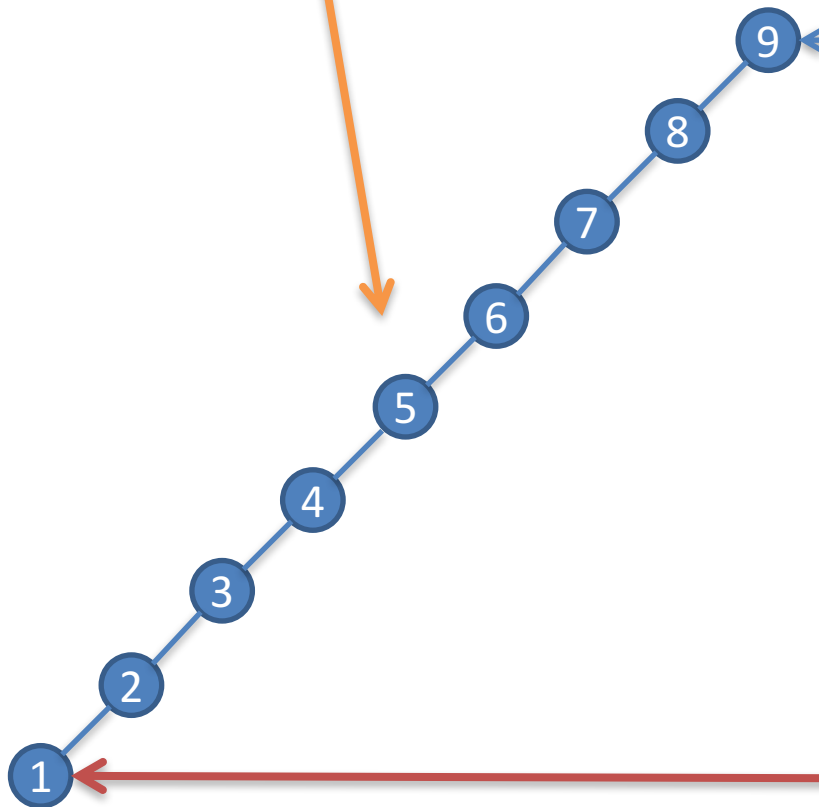
- A raiz da subárvore passa a ocupar a área do nó:



- Dada uma ABP com n chaves e dada uma determinada chave i do conjunto das n chaves, quantas comparações são necessárias para se localizar a chave i na ABP?
- Seja h , a altura de uma ABP.

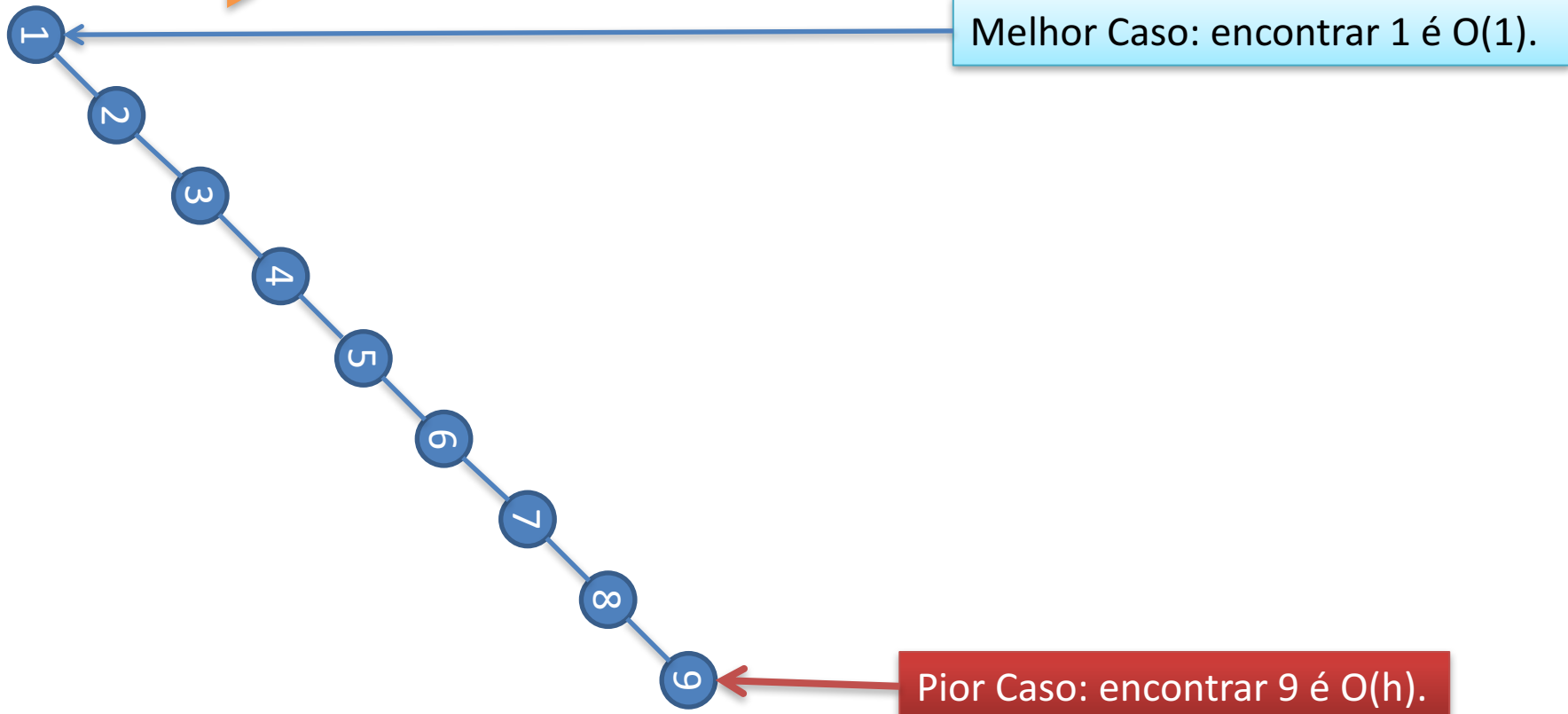
9,8,7,6,5,4,3,2,1.

Melhor Caso: encontrar 9 é $O(1)$.

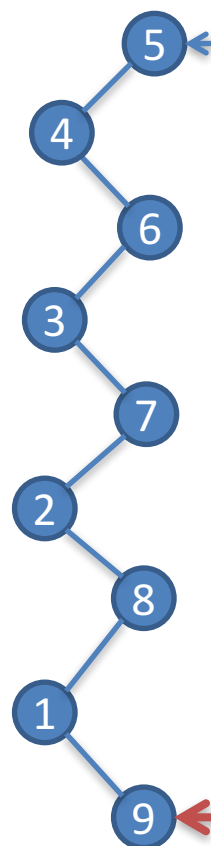


Pior Caso: encontrar 1 é $O(h)$.

1,2,3,4,5,6,7,8,9.



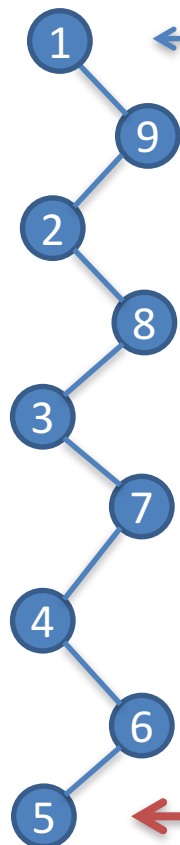
5,4,6,3,7,2,8,1,9.



Melhor Caso: encontrar 5 é $O(1)$.

Pior Caso: encontrar 9. é $O(h)$.

1,9,2,8,3,7,4,6,5.

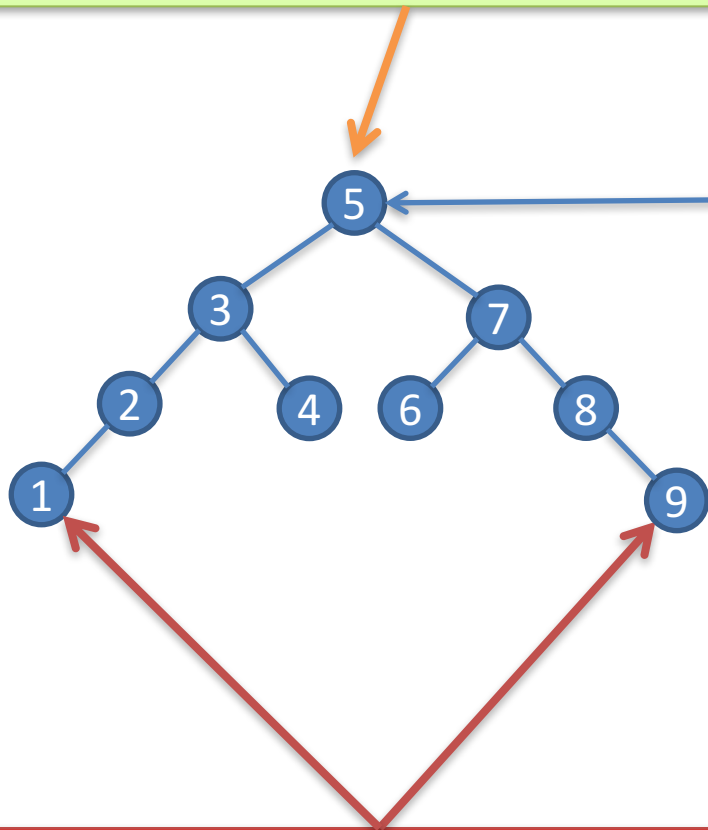


Melhor Caso: encontrar 1 é $O(1)$.

Pior Caso: encontrar 5. é $O(h)$.

- ABP que possuem estruturas tal como uma lista ($h=n$) são ditas ABP degeneradas.
- Tal como em uma lista, o melhor caso é $O(1)$, o pior caso de uma pesquisa é $O(n)$ (pois $h=n$) e o caso médio é $O(n/2)$.

5,7,3,6,8,2,1,9,4.



Melhor Caso: encontrar 5 é $O(1)$.

Árvore Balanceada: As alturas das duas subárvores a partir de cada nó difere no máximo em uma unidade

Pior Caso: encontrar 1 ou 9. é $\approx O(\log_2 N)$.

- Dada uma ABP com n chaves e dada uma determinada chave i do conjunto das n chaves, quantas comparações são necessárias para se localizar a chave i na ABP?
- Isso depende da estrutura da árvore, que depende por sua vez da ordem em que as n chaves foram inseridas.